VẾT THƯƠNG MẠCH MÁU NGOẠI BIÊN

Ths.Bs. Trần Xuân Quang

Mục tiêu

1. *Trình bày được nguyên nhân, cơ chế vết thương mạch máu*
2. *Trình bày được phương pháp chẩn đoán cũng như điều trị các vết thương mạch máu ngoại biên*
3. *Phân biệt được các loại di chứng của vết thương mạch máu ngoại biên*

Đại cương

- Vết thương mạch máu là một cấp cứu ngoại khoa
- Do nhiều nguyên nhân khác nhau và nhiều trường hợp có bệnh cảnh lâm sàng phức tạp nên dễ bỏ sót
- Kết quả điều trị phụ thuộc vào nhiều yếu tố: quan trọng nhất là thời gian can thiệp *(thời gian vàng)*

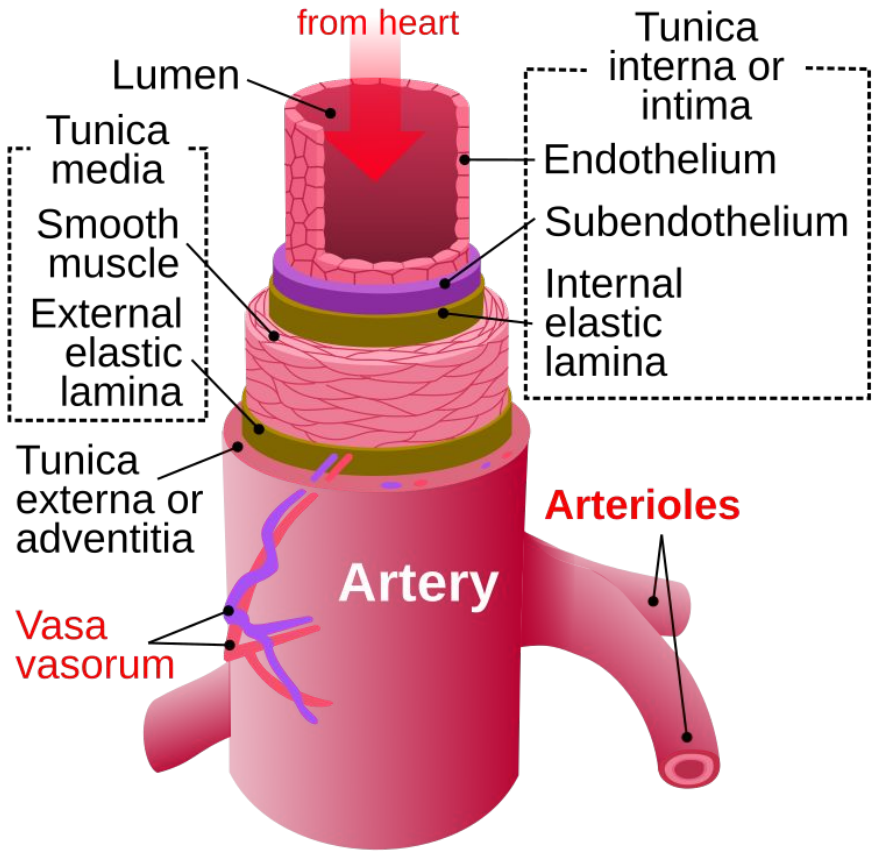
Khái niệm

- Vết thương mạch máu là một vết thương làm thương tổn một trong 3 lớp của thành mạch làm cho máu chảy ra khỏi thành mạch hay chỉ làm rối loạn lưu thông máu trong lòng mạch

Nhắc lại giải phẫu

Thành động mạch: 3 lớp

- ✔ Lớp nội mạc
  - Chống sự hình thành huyết khối
- ✔ Lớp giữa
  - Cơ trơn
  - Đóng vai trò co mạch, nhất là các mạch máu nhỏ
- ✔ Lớp áo ngoài
  - Mô liên kết



Cơ chế chấn thương

- Từ ngoài vào trong
  - ✔ Các vết thương do vật sắc nhọn (bạch khí)
  - ✔ Những chấn thương trực tiếp
  - ✔ Tổn thương do hỏa khí
  - ✔ Cơ chế giảm tốc
  - ✔ Tổn thương động mạch do kéo dãn
- Từ trong ra ngoài
  - ✔ Thủ thuật nội mạch

Thương tổn giải phẫu

- Thương tổn nội mạc
  - ✔ Thường gặp trong chấn thương kín mạch máu. Có thể do thầy thuốc (mổ kết hợp xương, can thiệp nội mạch)
  - ✔ Hậu quả hình thành cục máu đông tại chỗ gây tắc mạch hoặc nghẽn mạch
- Thương tổn lớp giữa và nội mạc
  - ✔ Thường gặp trong chấn thương kín
  - ✔ Gây hậu quả huyết khối hoặc phồng động mạch
- Thương tổn hoàn toàn 3 lớp của thành mạch
  - ✔ Vết thương bên hay xuyên thấu
  - ✔ Vết thương đứt đôi hay mất đoạn
  - ✔ Vết thương xuyên động mạch – tĩnh mạch

Bệnh cảnh lâm sàng

- Bệnh nhân thường nhập viện cấp cứu
  - ✔ Vết thương hở: các vết thương trên đường đi của mạch máu
  - ✔ Chấn thương kín: thường đi kèm với các chấn thương xương khớp
- Cần xác định thời điểm bị thương, nguyên nhân, tác nhân gây thương tích, sơ cứu ban đầu

Triệu chứng toàn thân

- Choáng mất máu (sốc giảm thể tích máu)
  - ✔ Mạch nhanh, nhỏ, khó bắt
  - ✔ Huyết áp tụt, kẹt
  - ✔ Thiểu niệu hay vô niệu
  - ✔ Rối loạn tri giác
  - ✔ Da lạnh, nổi vân tím
  - ✔ Môi, lưỡi khô, mắt trũng
  - ✔ Áp lực tĩnh mạch trung tâm giảm, tĩnh mạch cổ xẹp
  - ✔ Công thức máu: hồng cầu, Hb, Hct giảm

Triệu chứng cơ năng

- Đau tại chỗ chấn thương và phần chi dưới vị trí chấn thương
- Cảm giác tê, lạnh và giảm vận động chi bị thương

Triệu chứng thực thể

- Máu chảy thành tia từ vị trí chấn thương
- Ổ máu tụ tại chỗ chấn thương
- Dấu hiệu thiếu máu nuôi chi cấp tính
  - ✔ Màu sắc chi nhợt nhạt
  - ✔ Chi lạnh
  - ✔ Mất mạch dưới vị trí chấn thương
  - ✔ Tĩnh mạch xẹp
  - ✔ Giảm đến mất cảm giác, vận động
  - ✔ Phù nề, đau bắp cơ
  - ✔ Phỏng nước, tím đen

Cận lâm sàng

- Siêu âm Doppler mạch
  - ✔ Ưu điểm: không xâm lấn, rẻ tiền, có thể thực hiện tại giường, làm được nhiều lần
  - ✔ Hạn chế: tùy vào kinh nghiệm người làm siêu âm
  - ✔ Kết quả: cho thấy hình ảnh mạch máu (vị trí, loại tổn thương) và các thông số huyết động (tốc độ chảy, áp lực)
- Chụp động mạch
  - ✔ Ưu điểm: tiêu chuẩn vàng để đánh giá tình trạng mạch máu, xác định vị trí, loại tổn thương, tuần hoàn phụ, mạch máu đầu gần và đầu xa
  - ✔ Hạn chế: xâm lấn, tốn tiền, mất thời gian, chỉ thực hiện được khi tình trạng bệnh nhân ổn định và không có biểu hiện thiếu máu nuôi cấp tính
- Các xét nghiệm khác: đánh giá cơ quan khác và chuẩn bị mổ
  - ✔ XN máu: công thức máu, nhóm máu, chức năng đông máu
  - ✔ ECG, Xquang phổi, SGOT, SGPT, Creatinin…

Chẩn đoán xác định

- Trường hợp điển hình
  - ✔ Máu chảy thành tia
  - ✔ Ổ máu tụ tăng kích thước
  - ✔ Dấu hiệu thiếu máu nuôi chi cấp tính
- Trường hợp không điển hình
  - ✔ Mổ thám sát với các trường hợp vết thương gần đường đi mạch máu
  - ✔ Chụp mạch khi có mất mạch ngoại biên hay bất thường trên siêu âm Doppler mạch

Chẩn đoán nguyên nhân

- Vết thương hỏa khí hay bạch khí
- Chấn thương (chủ yếu là tai nạn giao thông)
- Thủ thuật y khoa: tai biến phẫu thuật hay can thiệp nội mạch

Đánh giá mức độ nặng

- Thang điểm M.E.S.S (Mangled Extremity Severity Score)
  - ✔ Cơ chế chấn thương (năng lượng thấp, trung bình, cao, rất cao)
  - ✔ Thiếu máu chi (mạch nhẹ, refill bình thường; mất mạch, dị cảm, refill tăng; lạnh chi, liệt, tê) và thời gian thiếu máu chi (dưới 6h hay trên 6h)
  - ✔ Sốc (hạ huyết áp thoáng qua, hạ huyết áp kéo dài)
  - ✔ Tuổi (30-50, ≥50)
- Kết quả:
  - ✔ MESS ≤6 điểm: có thể bảo tồn chi
  - ✔ MESS ≥7 điểm: có khả năng cắt cụt chi tăng dần
- Tình trạng toàn thân: ổn định hay choáng mất máu
- Cơ quan khác: hô hấp, tim, nội tạng, sọ não, xương khớp

Điều trị

- Sơ cứu
- Điều trị toàn thân
- Điều trị thực thụ

Sơ cứu

- Chèn ép bằng tay hoặc băng ép
- Chỉ garo khi
  - ✔ Mỏm cụt chi
  - ✔ Chi dập nát không còn khả năng bảo tồn
  - ✔ Thời gian vận chuyển nạn nhân đến nơi điều trị ngắn
  - ✔ Băng ép không có hiệu quả
  - ✔ Trong khi chờ mổ

Điều trị toàn thân

- Chống choáng, bồi phụ máu mất
- Kháng sinh
- Chống uốn ván

Điều trị thực thụ

- Can thiệp nội mạch
- Phẫu thuật

Can thiệp nội mạch

- Dùng ống thông, dây dẫn và một số dụng cụ khác can thiệp trong lòng mạch máu dưới sự hướng dẫn của Xquang
- Chỉ định: thương tổn thủng, rách động mạch, giả phình động mạch hay rò động – tĩnh mạch lưu lượng thấp ở những động mạch không quan trọng, nằm ở ngoại vi
- Phương pháp: bít lòng mạch hoặc đặt stent trong lòng mạch

Phẫu thuật

- Nguyên tắc
  - ✔ Đảm bảo sự thông khí hô hấp, bồi phụ dung tích máu, kiểm soát cầm máu, đánh giá toàn diện các tổn thương khác
  - ✔ Chuẩn bị trường mổ rộng rãi: toàn thể chi bị thương cũng như chi đối diện
  - ✔ Đường mổ theo đường đi của động mạch
  - ✔ Cắt lọc động mạch tổn thương đến mô lành
  - ✔ Dùng ống Fogarty lấy hết cục máu đông trong lòng mạch
  - ✔ Bơm rửa lòng mạch với dung dịch heparin. Có thể dùng heparin toàn thân (trong động mạch khoeo hoặc dập động mạch) nếu không có chống chỉ định
  - ✔ Sử dụng chỉ không tan prolen 5.0 hay 6.0, khâu vắt liên tục
  - ✔ Sử trí vết thương tĩnh mạch và thần kinh kèm theo
  - ✔ Chụp mạch kiểm tra trong mổ hoặc Doppler mạch nếu được
  - ✔ Chấn thương phức tạp cần nối tắc trước, giải quyết thương tổn, sau đó tiến hành tái lập lưu thông mạch máu

Phẫu thuật

- Các phương pháp phục hồi động mạch
  - ✔ Khâu thành bên hay khâu lỗ thủng thành mạch
  - ✔ Vá thành bên động mạch bằng một tĩnh mạch
  - ✔ Khâu nối trực tiếp động mạch tận tận
  - ✔ Ghép động mạch bằng một tĩnh mạch tự thân hoặc mạch máu nhân tạo khi động mạch bị cắt lọc dài quá 2cm
  - ✔ Cầu nối động mạch khi dập nát mô mềm nhiều

Phẫu thuật

- Nguyên tắc khâu nối động mạch
  - ✔ Khâu lộn nội mạc ra ngoài
  - ✔ Miệng nối phải kín, không chảy máu
  - ✔ Miệng nối không căng
  - ✔ Miệng nối thông tốt
  - ✔ Mạch máu phải được che phủ bằng mô lành sau mổ
- Chỉ định cắt cụt chi
  - ✔ Chấn thương dập nát, phần mềm, xương, thần kinh, cơ, mạch máu đều bị tổn thương
  - ✔ Tình trạng bệnh nhân nguy kịch, choáng nặng, đa chấn thương. Phẫu thuật kéo dài ảnh hưởng đến tính mạng bệnh nhân

Biến chứng điều trị

- Chảy máu từ miệng nối động mạch
- Tắc miệng nối
- Nhiễm trùng vết mổ
- Phù nề chi
- Hoại tử chi
- Chi mất chức năng
- Hội chứng chèn ép khoang

Chấn thương mạch máu chuyên biệt

- Động mạch dưới đòn và động mạch nách
- Động mạch cánh tay, quay, trụ
- Động mạch chậu ngoài và động mạch đùi
- Động mạch khoeo
- Động mạch chày, mác

Chấn thương động mạch dưới đòn và động mạch nách

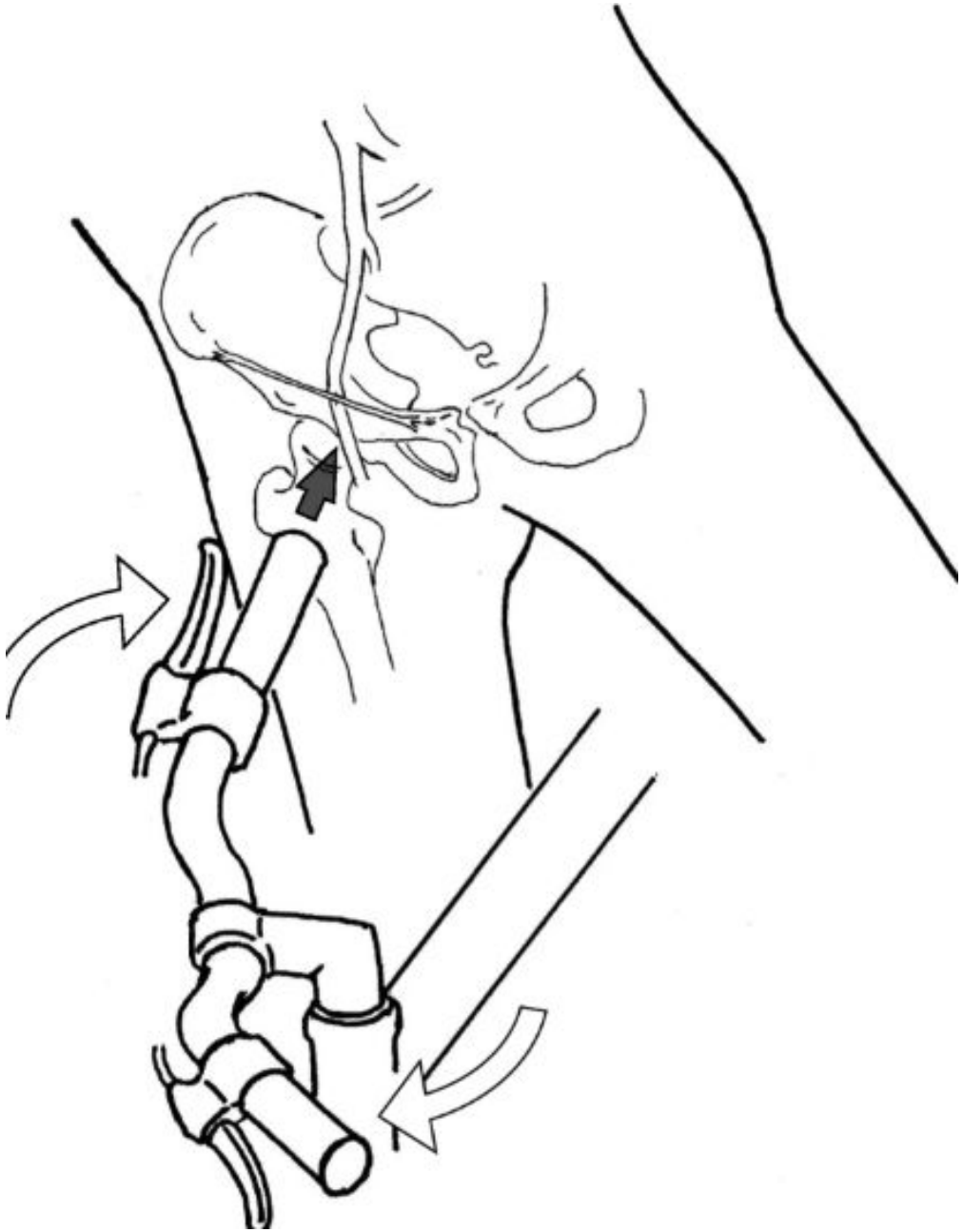
- Chủ yếu từ vết thương
- Chấn thương kín trong bệnh cảnh gãy xương đòn, xương sườn 1 và đám rồi thần kinh cánh tay
- Dấu hiệu thiếu máu nuôi chi ít biểu hiện vì vòng nối mạch máu quanh vai rất phong phú
- Chẩn đoán dựa vào
  - ✔ Dấu mất mạch
  - ✔ Siêu âm Doppler
  - ✔ Chụp động mạch

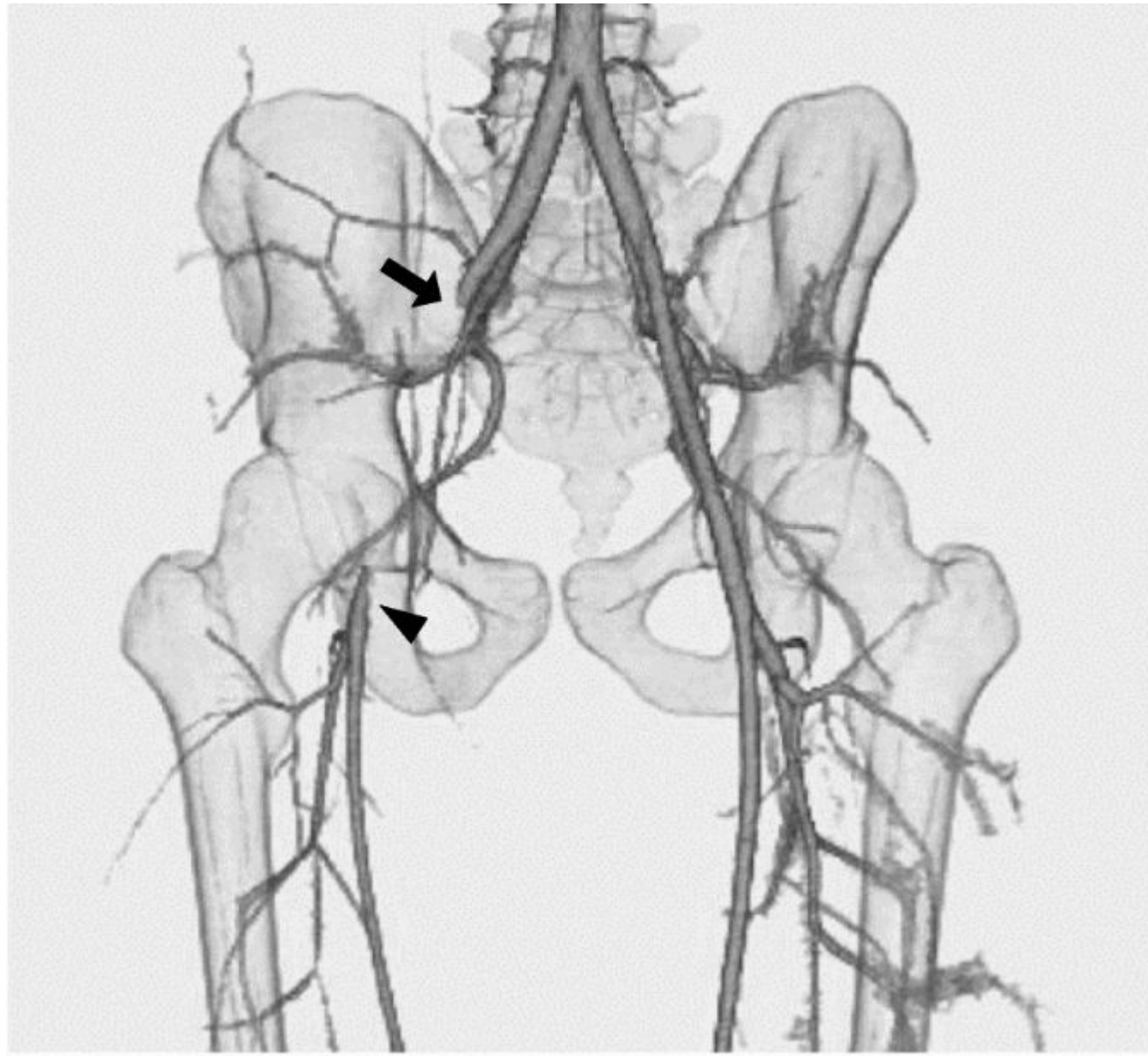
Chấn thương động mạch cánh tay, quay, trụ

- Tổn thương dưới động mạch cánh tay sâu ít biểu hiện thiếu máu nuôi chi. Chấn thương kín thường trong gãy trên lồi cầu xương cánh tay, gãy 1/3 giữa xương cánh tay.
- Tổn thương riêng rẽ động mạch quay trụ có thể thắt động mạch được, tổn thương cả 2 động mạch ưu tiên phục hồi động mạch trụ.

Chấn thương động mạch chậu ngoài và động mạch đùi

- Hơn 90% thương tổn động mạch đùi là do vết thương. Chấn thương kín ít gặp và thương liên quan đến gãy xương đùi và hội chứng “motorcycle-scooter handlebar syndrome”
- Chấn thương vào vùng bụng chậu có thể gây thương tổn động mạch chậu ngoài và thường xuất phát từ gãy xương cùng

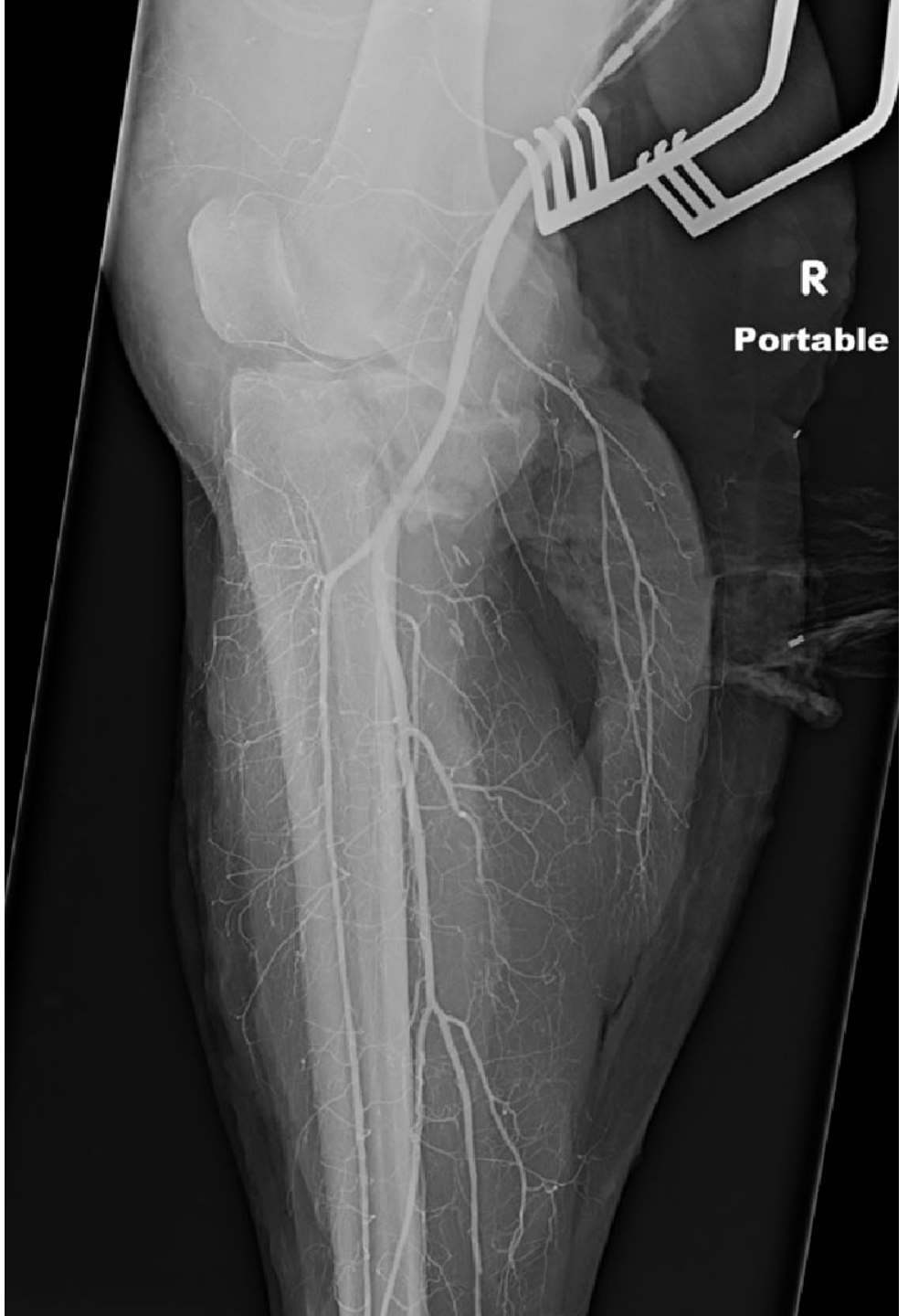




Chấn thương động mạch khoeo

- Thường trong bệnh cảnh chấn thương vùng gối
  - ✔ Gãy đầu dưới xương đùi
  - ✔ Gãy liên lồi cầu đùi
  - ✔ Gãy mâm chày
  - ✔ Trật khớp gối
- Chấn thương động mạch khoeo có tỷ lệ cắt cụt chi cao hơn vết thương
- Chú ý hội chứng chèn ép khoang


Compressed JPEG_60


R
Portable

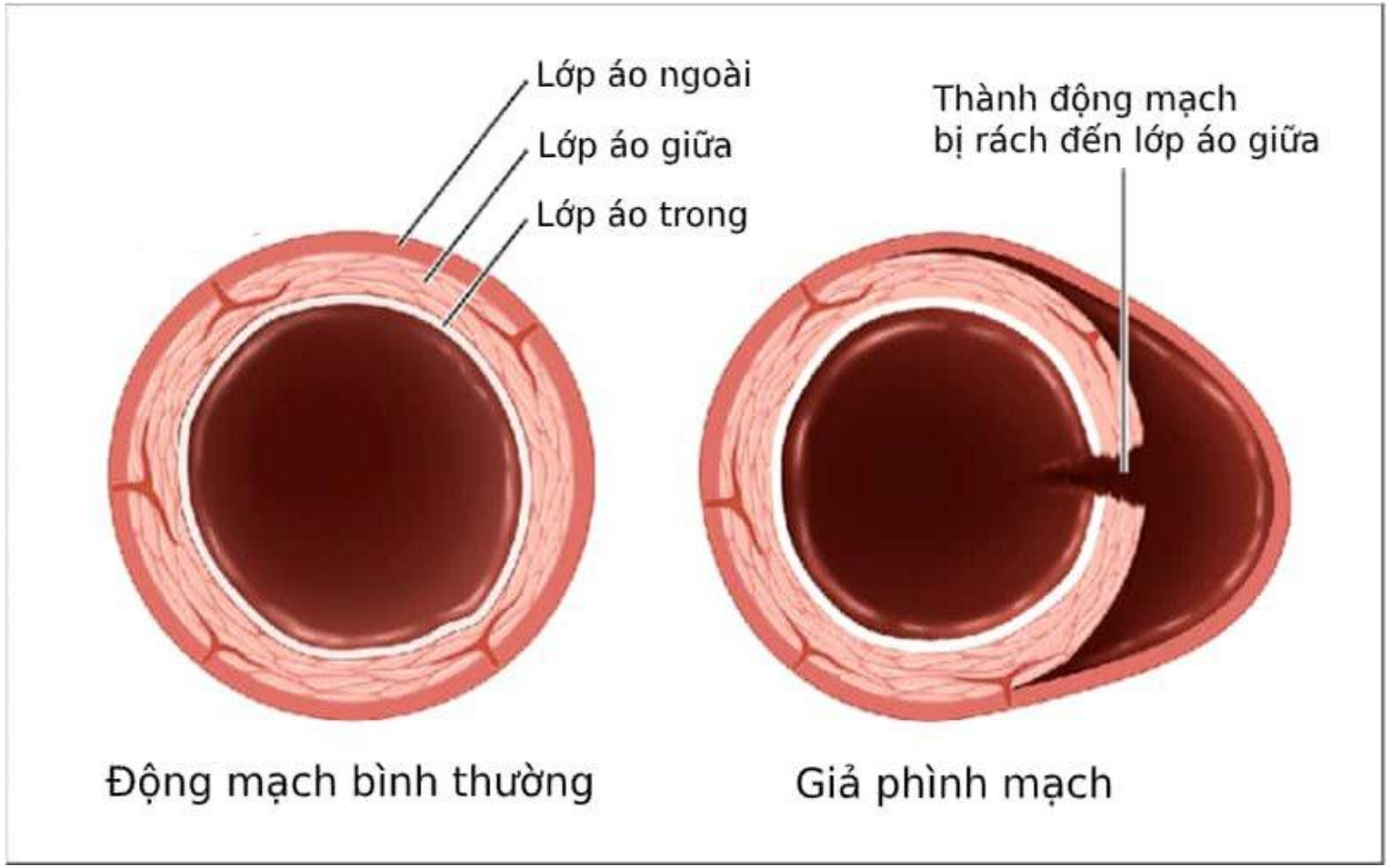
Chấn thương động mạch chày, mác

- Tổn thương đơn thuần động mạch chày hoặc mác ít khi gây thiếu máu nuôi chi
- Tổn thương cả hai động mạch cần phải được phục hồi
- Các yếu tố ảnh hưởng đến bảo tồn chân: thương tổn thần kinh, xương và phần mềm

Di chứng chấn thương mạch máu

- Giả phình động mạch
- Thông động tĩnh - mạch

Giả phình động mạch



Giả phình động mạch

- Tiền căn chấn thương chi
- Bệnh sử
  - ✔ Xác định thời điểm xuất hiện khối u ở chi
  - ✔ Sự thay đổi kích thước theo thời gian
  - ✔ Biến chứng
- Lâm sàng
  - ✔ Một số không có triệu chứng
  - ✔ Dấu hiệu chèn ép, dấu hiệu thiếu máu nuôi chi do huyết khối, dấu hiệu viêm
  - ✔ Khám thấy khối u trên đường đi động mạch, xác định vị trí, kích thước, tính chất đập
  - ✔ Nghe âm thổi tại khối u
- Cận lâm sàng
  - ✔ Siêu âm Doppler mạch, cho thấy hình ảnh khối phình, phân biệt với tổn thương khác, khảo sát lưu thông mạch qua khối phình
  - ✔ Chụp động mạch giúp xác định chẩn đoán, vị trí, kích thước túi phình, sự lưu thông mạch và tuần hoàn bàng hệ, là tiêu chuẩn "vàng" để chỉ định và hướng dẫn phẫu thuật
- Chẩn đoán phân biệt
  - ✔ U lành: u mỡ, u sợi, u nang hoạt dịch,
  - ✔ U ác: u xương, u cơ vân, u sợi

Thông động – tĩnh mạch

- Chẩn đoán dựa vào lâm sàng
  - Tiền căn chấn thương
  - Bệnh sử
    - ✔ Có thể hình thành ngay sau chấn thương hay sau một thời gian
    - ✔ Bệnh nhân đến khám vì chi sưng to, loét không lành hoặc suy tim không rõ nguyên nhân
  - Triệu chứng
    - ✔ Mệt, tim đập nhanh
    - ✔ Biểu hiện ứ trệ tuần hoàn tĩnh mạch: phù chi, dãn tĩnh mạch nông, da sậm màu, loét
    - ✔ Sờ thấy rung miêu, nghe thấy âm thổi liên tục bên chi bị tổn thương
    - ✔ Bịt được lỗ thông nhịp tim sẽ chậm lại (dấu hiệu Branham)
- Cận lâm sàng
  - ✔ Siêu âm Doppler mạch giúp xác định vị trí, kích thước và lưu lượng máu qua lỗ thông
  - ✔ Chụp động mạch giúp xác định chẩn đoán, vị trí lỗ thông và tuần hoàn bàng hệ
- Chẩn đoán phân biệt
  - ✔ Thông động tĩnh mạch bẩm sinh
  - ✔ Tắc tĩnh mạch mạn tính